

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Se deben tener dos ejercicios bien para aprobar.
Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

Escribir un programa que le pida al usuario una cantidad en kilocalorías (valor numérico). Para ese valor, se imprime cuánto representa en unidad Joules (1 kcal = 4184 J). Luego, se le vuelve a pedir otro valor. Si el usuario ingresa “X” o “x”, el programa debe terminar. El usuario debe poder ingresar valores de kilocalorías indefinidamente hasta que ingrese “X” o “x”.

Ejemplo:

```
Hola! Esto es "Conversión de Kcal a Joules"
Ingrese un valor de kcal o "X" para salir: 200.52
200 kcal = 838975.68 J
Ingrese un valor de kcal o "X" para salir: 55
55 kcal = 230120 J
Ingrese un valor de kcal o "X" para salir: -312
Error: Las kilocalorías no pueden ser negativas
Ingrese un valor o "X" para salir: x
¡Adios!
```

Ejercicio 2

Se está coordinando la asignación de productos cosméticos en distintos lotes, según su fecha de vencimiento. El criterio de asignación es por año de vencimiento: si vence antes del 31/12/2025 corresponde al lote A1, si vence durante el 2026 al lote A2, y por último, si vence durante el 2027 es del lote A3 (máximo vencimiento). Hacer una función que reciba una lista de secuencias con nombre de producto y fecha de vencimiento (que siempre va a estar en los años considerados, con formato MM/AAAA), y devuelva una nueva lista asignando los lotes correspondientes.

Por ejemplo, si se recibe: [("Crema hidratante", "15/09/25"), ("Protector solar", "01/03/26"), ("Desodorante", "27/11/27")], se debe devolver [("Crema hidratante", "15/09/25","A1"), ("Protector solar", "01/03/26","A2"), ("Desodorante", "27/11/27","A3")].

Considerar que las fechas se pueden comparar con operadores de comparación numéricos como <, > o similares.

Ejercicio 3

Escribir una función que reciba una cadena de palabras e indique si se trata de un palíndromo (se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).

Por ejemplo, si recibe "anita lava la tina" debe devolver True.